



UNIVERSITÀ
DI PARMA

TESI DI LAUREA TRIENNALE IN FISICA

Quantum simulation of molecular spin systems on quantum hardware

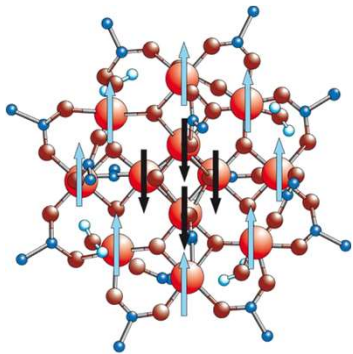
Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

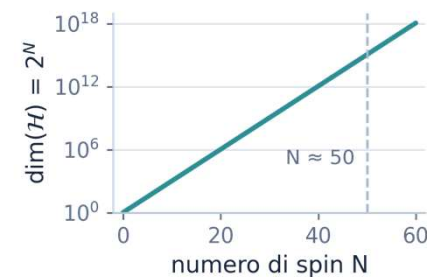
Università degli Studi di Parma — Corso di Laurea in Fisica

INTRODUZIONE

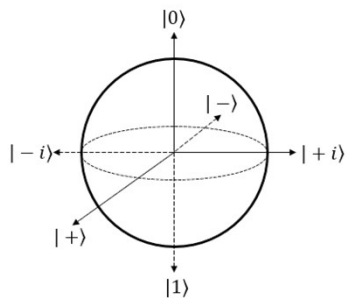
Contesto



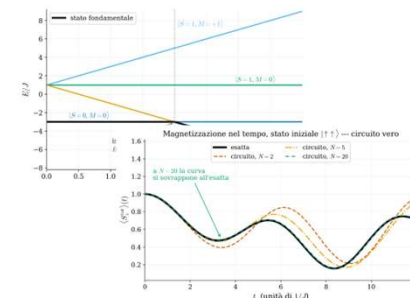
- I sistemi molecolari basati su spin $\frac{1}{2}$ accoppiati costituiscono piattaforme privilegiate nello studio di fenomeni quantistici



- La loro simulazione classica diventa rapidamente intrattabile al crescere del numero di spin coinvolti



- I computer quantistici, mappando ciascuno spin $\frac{1}{2}$ direttamente su un qubit, offrono un percorso naturale per aggirare questo limite



- Essi permettono la simulazione **efficiente** delle proprietà statiche (**stato fondamentale**) e dinamiche (**stati eccitati**) di **sistemi quantistici interagenti**

Lo spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ cresce come 2^N (con N numero di spin). La diagonalizzazione esatta, già con poche decine di particelle, esaurisce le risorse dei supercomputers classici

INTRODUZIONE

Obiettivi

- Studiare come caso prototipo un dimero di spin: stato fondamentale e dinamica (noisless)

Due soli spin $\frac{1}{2}$ accoppiati, mappati direttamente su **2 qubit**.
Hamiltoniana in termini delle matrici di Pauli:

$$H = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + b(\sigma_1^z + \sigma_2^z) + D(\sigma_1^x \sigma_2^z - \sigma_1^z \sigma_2^x)$$

tre parametri fisici: J (accoppiamento), b (campo), D (interazione Dzyaloshinskii–Moriya) sufficienti a produrre una fisica non banale.

- Aggiungere il rumore che deriva dalla interazione non voluta tra hardware quantistico e ambiente

Modellizzazione degli effetti dell'ambiente tramite il formalismo dei canali quantistici, descritti dagli operatori di Kraus E_k nella mappa non unitaria

$$\rho(t) = \sum_k E_k \rho(0) E_k^\dagger$$

- Estendere la simulazione ad un triangolo o ad una catena di tre spin interagenti

Tre spin $\frac{1}{2}$ disposti a triangolo isoscele (anello chiuso). Hamiltoniana in termini delle matrici di Pauli

$$H = J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J'(\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3 + \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1) + b(\sigma_1^z + \sigma_2^z + \sigma_3^z) + D \sum_{\langle i,j \rangle} (\sigma_i^x \sigma_j^z - \sigma_i^z \sigma_j^x)$$

un legame in più rispetto al dimero (J'), sufficiente a introdurre un fenomeno del tutto assente a due spin: la **frustrazione geometrica**.

La Simulazione Quantistica

Il problema della dimensione dello spazio di Hilbert al crescere di N ha una risposta

- Idea di Feynman (1982): un sistema quantistico controllabile riproduce H

Si usa sistema quantistico per simularne un altro: si costruisce un dispositivo quantistico controllabile la cui evoluzione riproduce direttamente quella del sistema target:

$$U_{\text{sim}}(t) = e^{-iH_{\text{sim}}t} \leftrightarrow U(t) = e^{-iHt}$$

Se la Hamiltoniana è **locale** — ovvero ogni particella interagisce solo con un numero ristretto di altre particelle vicine o specifiche (solitamente a coppie) — il costo **in termini di tempo di calcolo e numero di porte logiche** non è più esponenziale, ma **polinomiale nel numero di qubit**.

- I sistemi a spin $\frac{1}{2}$ si mappano naturalmente sui qubit

Mentre un bit normale può essere solo 0 o 1, un qubit può essere 0, 1 oppure **entrambi contemporaneamente** grazie alla sovrapposizione quantistica.

Il qubit mantiene questa natura "doppia" finché non viene osservato o misurato; nel momento esatto della lettura, il suo stato collassa definendosi in modo definitivo come 0 o 1.

INTRODUZIONE

Variational Quantum Eigensolver (VQE)

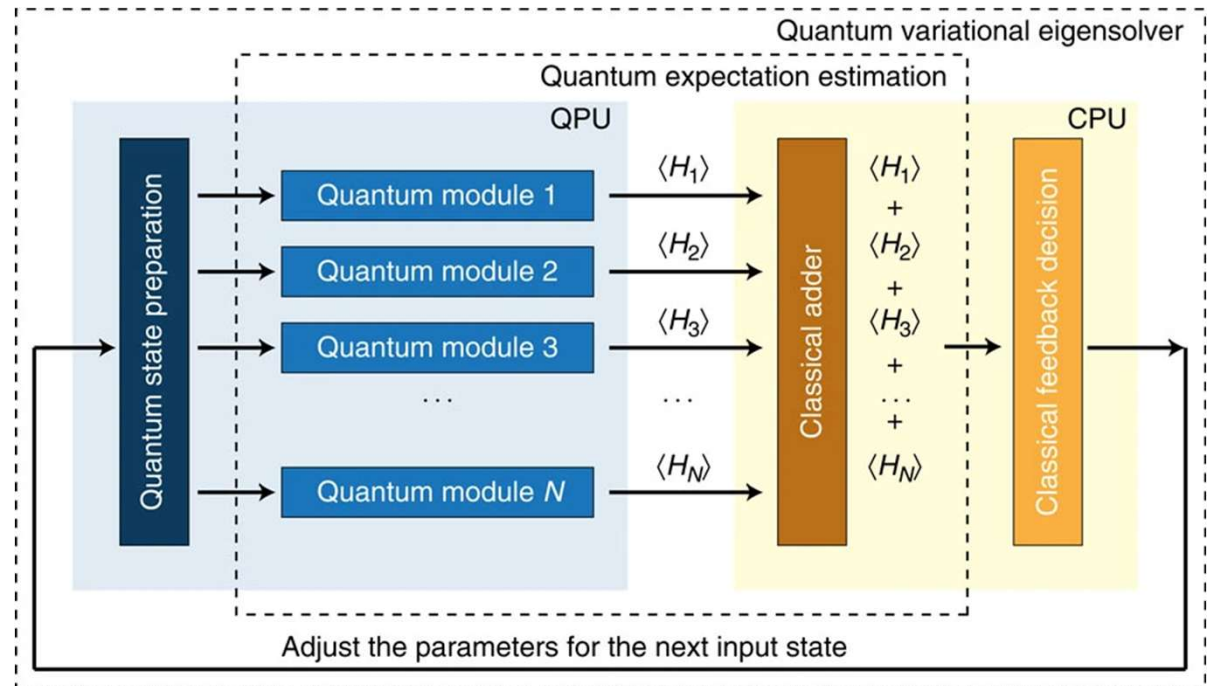
Algoritmo ibrido quantistico-classico per trovare lo stato fondamentale di un sistema Hamiltoniano

■ Sistemi chiusi

Il Variational Quantum Eigensolver sfrutta il **Principio Variazionale**

$$E(\theta) = \frac{\langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle}{\langle \psi(\theta) | \psi(\theta) \rangle} \geq E_0$$

il computer quantistico prepara lo stato variazionale $|\psi(\theta)\rangle$ (*Ansatz*) e misura il valore di aspettazione dell'energia. L'ottimizzatore classico aggiorna i parametri θ per convergere allo stato fondamentale E_0 .



INTRODUZIONE

Decomposizione di Suzuki-Trotter

Simulazione dell'evoluzione temporale di un sistema quantistico

Per una Hamiltoniana somma di operatori locali

$$H = \sum_j H_j$$

in generale i singoli termini **non commutano** ($[H_i, H_j] \neq 0$), l'esponenziale della somma **non è** il prodotto degli esponenziali

$$e^{-i(\sum_j H_j)t} \neq \prod_j e^{-iH_j t}$$

Per mappare questa evoluzione su porte quantistiche logiche, si divide il tempo totale t in N piccoli intervalli temporali $\Delta t = t/N$. Sotto l'ipotesi di $\Delta t \rightarrow 0$ (ovvero $N \rightarrow \infty$), si applica la **formula Trotter**

$$e^{-iHt} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\prod_j e^{-iH_j \frac{t}{N}} \right)^N$$

Per un numero di step N finito, l'approssimazione al primo ordine introduce un errore controllabile (errore di Trotter) legato ai commutatori

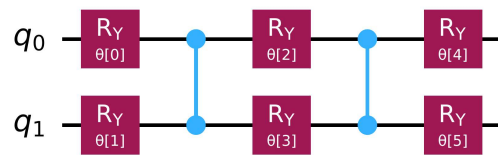
$$U(t) = e^{-iH} \approx (e^{-iH_1\tau} e^{-iH_2\tau})^N + O\left(\frac{t^2}{N}\right), \quad \tau = t/N$$

RISULTATI

VQE – Preparazione dello stato parametrizzato $|\psi(\theta)\rangle$ - Ansatz

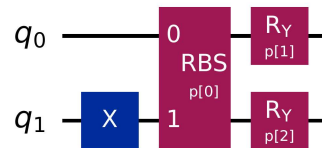
Circuito Quantistico - Dimero

Tre circuiti $U(\theta)$, che a partire da $|00\rangle$ preparano $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|00\rangle$, confrontati sulla fedeltà $F = |\langle\psi(\theta)|\psi_0\rangle|^2$ rispetto allo stato fondamentale vero



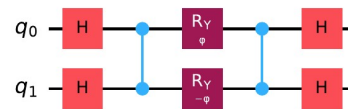
HA — 6 parametri

HA: termine di confronto (baseline generica, senza usare la fisica del problema)

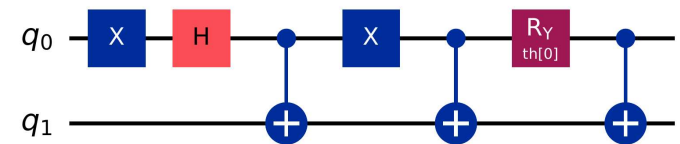


PMA esteso — 3 parametri

$RBS(\varphi) = 2 \text{ CZ} + 4 \text{ H}$

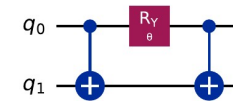


$RBS(\varphi) = e^{2i\varphi(s_1^x s_2^y - s_1^y s_2^x)}$ - rotazione reale
- Reconfigurable Beam Splitter



PMA base — 1 parametro (2 rami, $b/J \lesssim 2$)

$W(\theta) = 2 \text{ CX}$



$W(\theta) = e^{-2i\theta s_1^x s_2^y}$ - rotazione reale

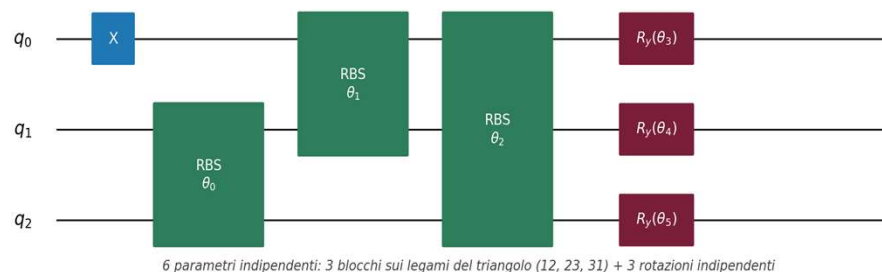
RISULTATI

VQE – Preparazione dello stato parametrizzato $|\psi(\theta)\rangle$ - Ansatz

Circuito Quantistico - Trimer

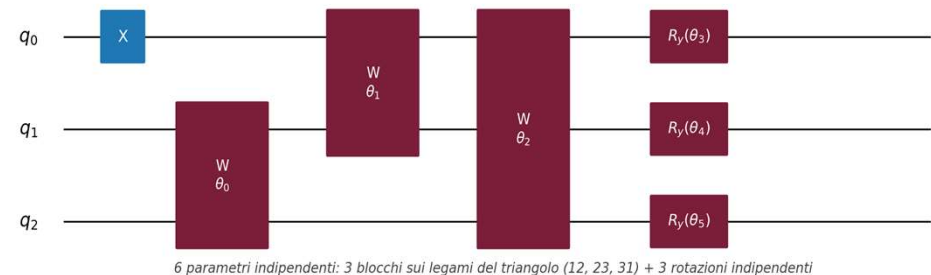
Due circuiti $U(\theta)$, che a partire da $|000\rangle$ preparano $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta)|000\rangle$, confrontati sulla fedeltà $F = |\langle\psi(\theta)|\psi_0\rangle|^2$ rispetto allo stato fondamentale vero

PMA esteso — trimero (RBS-2q.6)



RBS-2q.6 (PMA esteso - trimero): RBS + tre rotazioni indipendenti sui tre legami del triangolo - stessa idea del dimero, estesa a tre spin: $\mathcal{F} < 1$

Circuito scelto — trimero (W-2q.6)



W-2q.6 (circuito scelto - trimero): Stessa struttura, blocco W al posto di RBS: $\mathcal{F} = 1$

RISULTATI

Dimero

Confronto Ansatz e sensibilità al termine DM

Punto di incrocio b_c

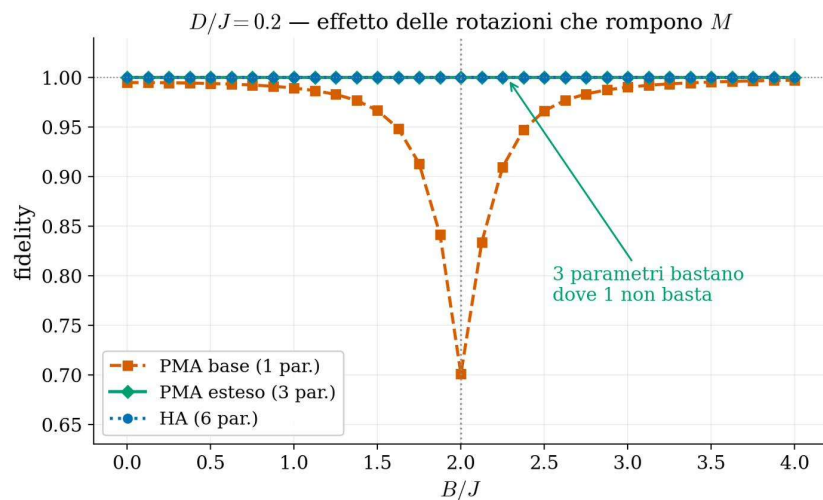
$b/J = 0.2$, $D/J = 0.2$

HA (6 par.): $F = 1.000000$

PMA base (1 par.): $F = 0.701$

PMA esteso (3 par.): $F = 1.000000$ (12 cifre)

Minimo assoluto



Punto di lavoro

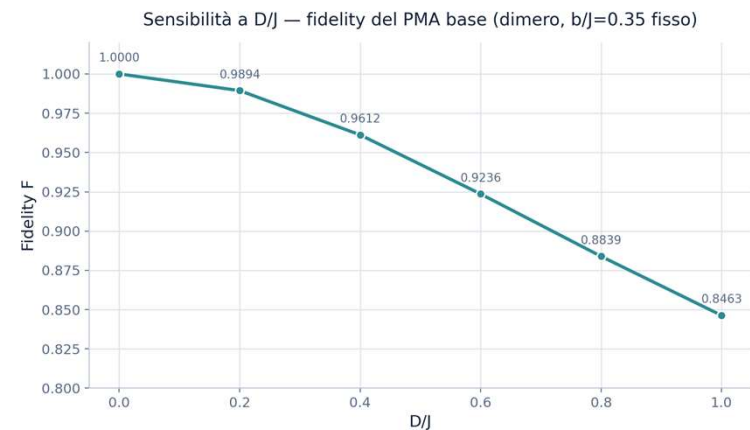
$b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$

HA (6 par.): $F = 1.000000$

PMA base (1 par.): $F = 0.940$

PMA esteso (3 par.): $F = 1.000000$ (12 cifre)

Scelto a dimostrare che il problema del PMA base non è solo un problema di vicinanza a b_c

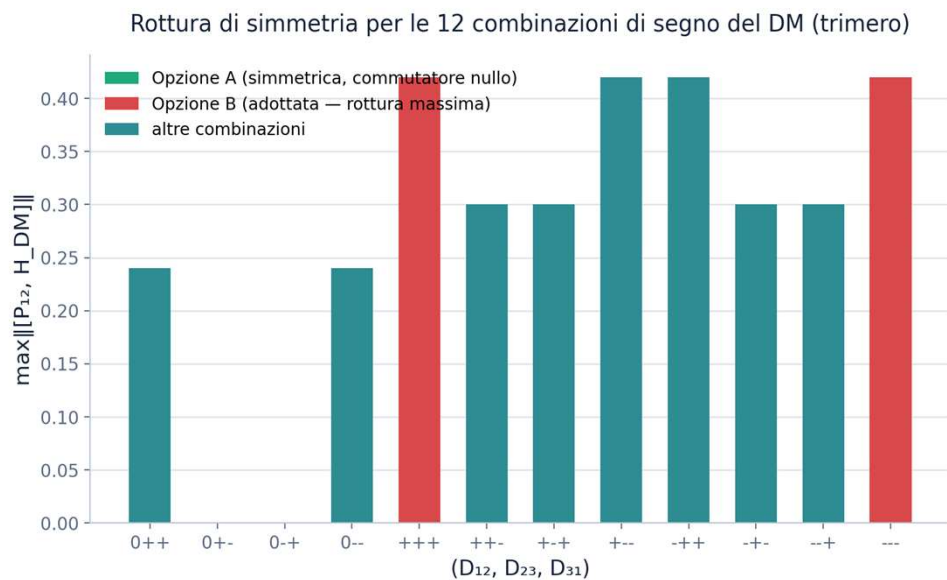


La degradazione dipende anche da D , non solo dalla vicinanza all'incrocio

RISULTATI

Trimero

Scelta del termine DM



Con $J'/J = 0.4$ fissato (triangolo isoscele)

- **Opzione B:** apro l'incrocio 1.379 a $D/J = 0.15$ $D/J = 0.15$
- Opzione A: lascia l'incrocio protetto (degenere).

Punto di lavoro principale del trimero

$b/J = b_c = 2.4$, $D/J = 0.15$, Opzione B del termine DM accesa

RBS-2q.6: $F = 0.9999110739$ (6 CNOT, 46 gate 1q)

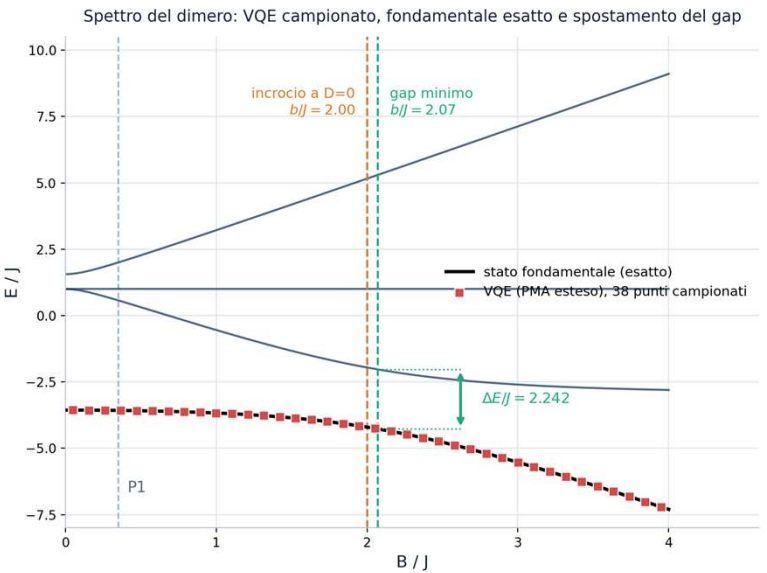
W-2q.6: $F = 0.9999999999999996$ (6 CNOT, 25 gate 1q)

Scelto esattamente sull'incrocio. È il punto più delicato per il VQE, quindi il test più severo.

RISULTATI

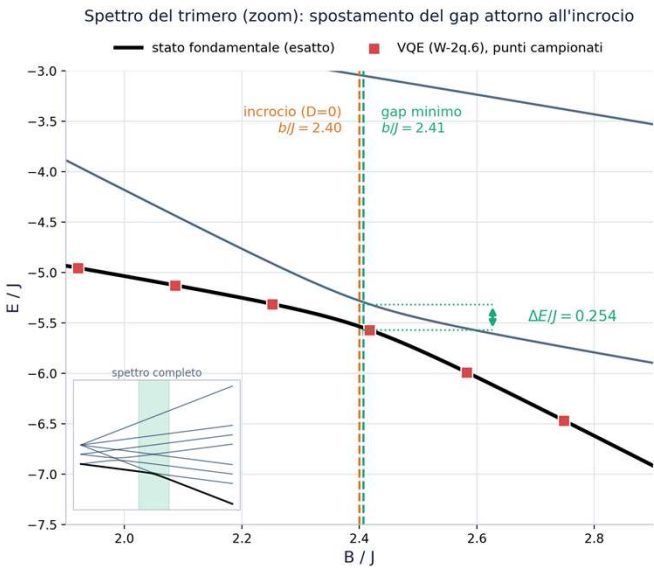
Simulazione Statica

Livelli di energia, approssimazione VQE e gap



Attivando il termine DM, il punto in cui i due livelli restano più vicini fra loro non coincide esattamente con il punto in cui si incrociavano prima che il termine DM fosse acceso - si sposta leggermente, in entrambi i sistemi (dimero: da $b/J = 2$ a 2.07 ; trimero: da $b/J = 2.4$ a 2.41).

Blocco	S	Energia	Valore ($J=1$)	Stati (M)
Tripletto	1	$J + 2bM$	dipende da b	+1, 0, -1
Singoletto	0	$-3J$	-3.0 (costante)	0

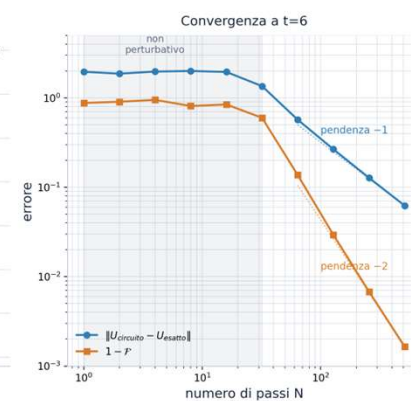
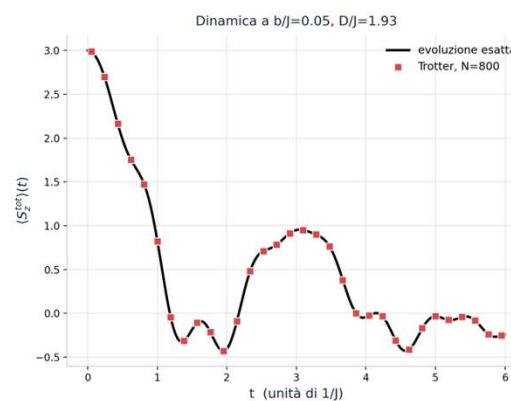
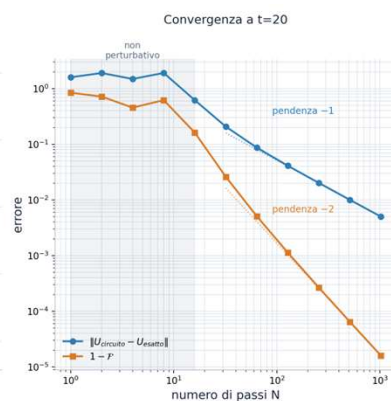
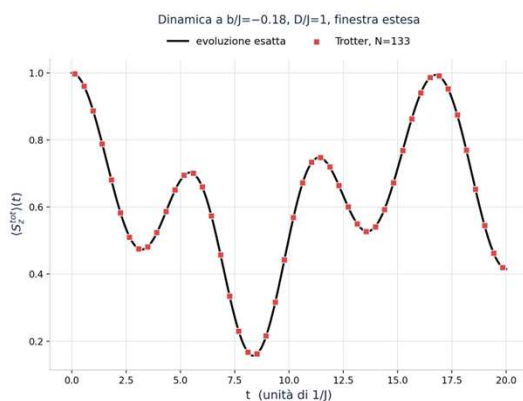


Blocco	S_{12}	S	Energia ($b=0$)	Valore ($J=1, J'=0.4$)	Stati (M)
A	1	3/2	$J + 2J'$	1.8	+3/2, +1/2, -1/2, -3/2
B	1	1/2	$J - 4J'$	-0.6	+1/2, -1/2
C	0	1/2	$-3J$	-3.0	+1/2, -1/2

RISULTATI

Simulazione Dinamica

Trotter: dinamica e convergenza – dimero e trimero



A $t = 0$: lo stato iniziale ($|00\rangle$ per il dimero, $|000\rangle$ per il trimero) è un autostato di S_z^{tot} - infatti i grafici partono esattamente da un valore intero (1.0 per il dimero, 3.0 per il trimero).

Per $t > 0$: l'Hamiltoniana non commuta con S_z^{tot} (è proprio il termine DM a romperla: D collega stati con M diverso). Quindi lo stato evolve in una **sovrapposizione** di autostati con M diversi, e $\langle S_z^{\text{tot}} \rangle(t)$ diventa una media pesata di quei valori interi, che cambia con continuità.

$\|U_{\text{circuito}} - U_{\text{esatto}}\|$: quanto il circuito approssima e^{-iHt} **in generale** (caso peggiore su qualunque stato) — pendenza -1 .

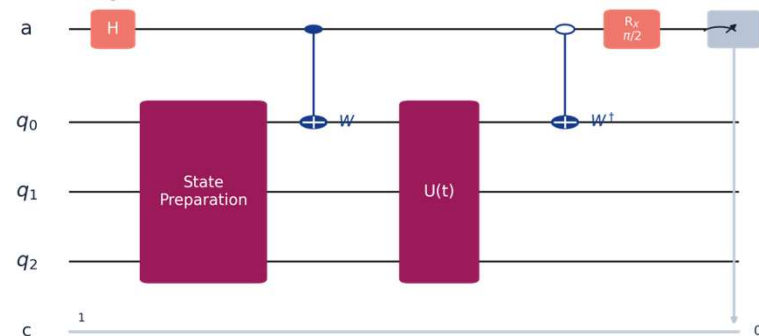
$1 - F$: quanto sbaglia **sullo stato iniziale specifico** che usiamo ($|00\rangle$ o $|000\rangle$) — pendenza -2 , perché è essenzialmente il quadrato dell'errore sull'ampiezza.

RISULTATI

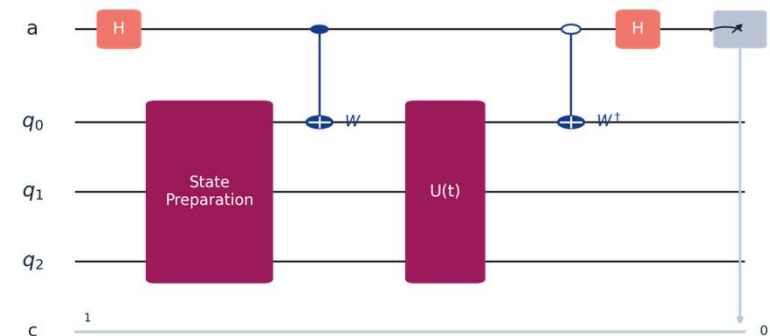
Simulazione Dinamica Rumorosa

Correlatori $C^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma^\alpha(t) \sigma^\beta(0) | \psi_0 \rangle$ - **Canali di rumore** $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$ e p_{readout}

Parte immaginaria



Parte reale



- Si misura σ_β sul sito j a $t = 0$: risultato ± 1
- Sullo stesso stato, evoluto nel tempo, si misura σ_α sul sito i a t : altro risultato ± 1
- Conoscere il primo risultato aiuta a prevedere il secondo? (correlazione statistica fra le due misure)
- È un numero complesso - si misura con un'ancilla in sovrapposizione, che crea due rami paralleli (uno applica σ_β , l'altro σ_α) e li fa **interferire**; l'esito, letto dalla probabilità di misura dell'ancilla, è il correlatore

- Simulatore con rumore: ogni gate e ogni lettura introduce errore
- Modello minimale: 2 canali- depolarizzante (gate) + lettura
- Parametri calibrati su ibm_torino (IBM Heron r1, 133 qubit):

$$\varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4} \quad \varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4}$$

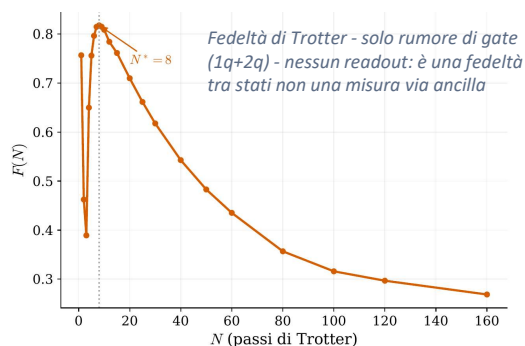
$$\varepsilon_{2q} = 3.8 \times 10^{-3} \quad \varepsilon_{2q} = 3.8 \times 10^{-3}$$

$$p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2} \quad p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$$

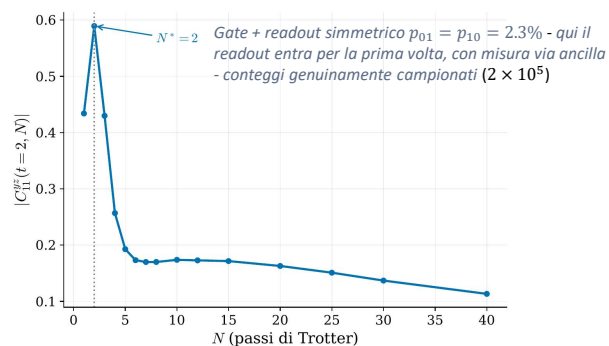
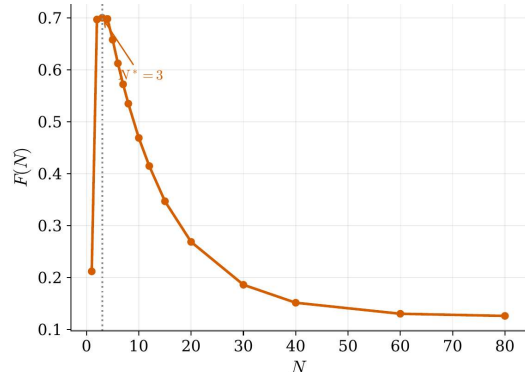
RISULTATI

Dinamica e Correlatori sotto Rumore

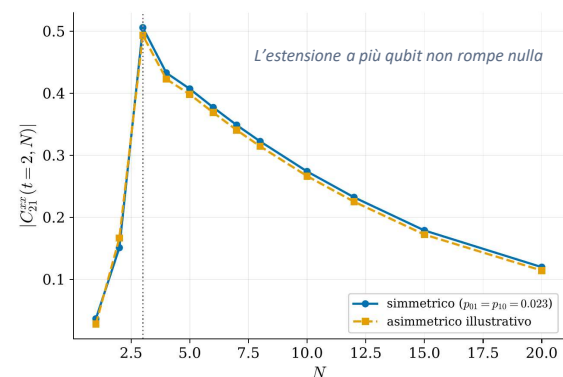
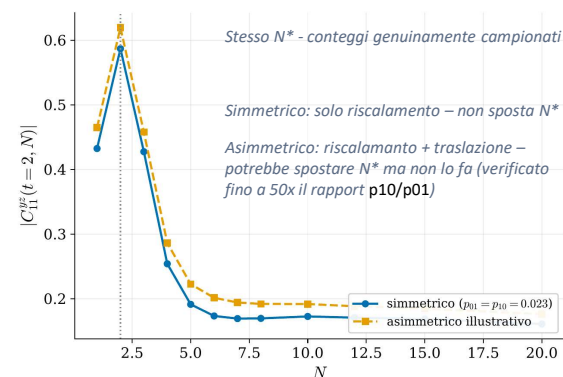
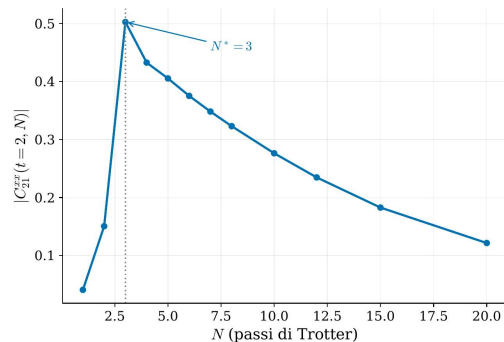
Preparazione VQE rumorosa, Trotter rumoroso e Misura rumorosa



Il compromesso fra errore di Trotter e rumore di gate - creato dal rumore: senza rumore, l'ottimo sarebbe $N \rightarrow \infty$



Il picco è già presente a rumore spento (interferenza di fase fra frequenze leggermente sbagliate) — il rumore lo accentua, non lo crea



RISULTATI

Conclusioni

Lo stesso metodo — simmetrie → ansatz, VQE+Trotter → correlatori, rumore calibrato su hardware reale — esteso dal dimero al trimero

Cosa cambia

- L'ordine di preferenza degli ansatz si inverte: W-2q.6 domina RBS-2q (nel dimero era il contrario)
- La dinamica richiede un livello in più di approssimazione (qubit condivisi fra legami), convergenza sensibilmente più lenta
- Sotto rumore, la maggiore profondità dell'ansatz canonico dà una degradazione di fedeltà doppia a parità di calibrazione

Cosa resta vero

- Il criterio $N^* = \operatorname{argmax}_N |C(N)|$ funziona in entrambi (qui non sovrastima il valore fisico, a differenza del dimero)
- Riutilizzo dei parametri ideali sotto rumore: robusto in entrambi (scostamento misurabile solo nel trimero, senza conseguenze su N^*)
- Stesso modello di rumore, stessa metodologia di verifica (esatto → solo Trotter → Trotter+rumore) applicata a entrambi i sistemi

“Le conclusioni metodologiche stabilite su un sistema a due spin non si trasferiscono automaticamente a un sistema anche di poco superiore — ciascun confronto richiede una verifica specifica per il sistema e il punto di lavoro considerati.”